

Lupus Eritematoso Sistémico (LES)

1. Introducción y relevancia clínica

El **lupus eritematoso sistémico (LES)** es una **enfermedad autoinmune sistémica crónica** caracterizada por la producción de **autoanticuerpos dirigidos contra antígenos nucleares**, que generan **inflamación y daño tisular multisistémico**.

Es una de las enfermedades autoinmunes más estudiadas y de mayor relevancia clínica, tanto por su **gran variabilidad de presentación** como por su potencial gravedad.

Afecta principalmente a **mujeres en edad fértil (relación mujer:hombre 9:1)**, con un pico entre los **20 y 40 años**. En Chile, su prevalencia se estima en **50 a 100 casos por 100.000 habitantes**, y constituye una causa frecuente de consulta en reumatología hospitalaria.

El LES puede comprometer **piel, articulaciones, riñones, sistema hematológico, pulmones, corazón y sistema nervioso central**, presentando desde formas leves hasta cuadros graves y potencialmente fatales.

En el **EUNACOM**, este tema es recurrente, con preguntas centradas en:

- Criterios diagnósticos y anticuerpos específicos.
- Manifestaciones clínicas típicas (eritema malar, artritis no erosiva, nefritis lúpica).
- Principios terapéuticos (corticoides, inmunosupresores, antipalúdicos).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El LES se produce por una **pérdida de la tolerancia inmunológica a autoantígenos nucleares**, con activación de linfocitos B autorreactivos y producción de **autoanticuerpos** (ANA, anti-DNA, anti-Sm, etc.).

Estos anticuerpos forman **complejos inmunes circulantes** que se depositan en distintos órganos, activando el complemento y desencadenando inflamación crónica.

2.1. Mecanismos inmunológicos principales

1. **Predisposición genética:** asociación con HLA-DR2 y HLA-DR3.
2. **Factores hormonales:** predominio femenino y exacerbación durante el embarazo.

3. **Factores ambientales:** radiación UV, infecciones virales (Epstein-Barr), ciertos fármacos (hidralazina, procainamida).
 4. **Autoinmunidad:** producción de autoanticuerpos dirigidos contra ADN, ARN, histonas y proteínas ribonucleares.
 5. **Inflamación multisistémica:** activación del complemento (C3, C4) y depósito de complejos inmunes.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El LES es **altamente variable**, con periodos de **brotes y remisiones**. Sus manifestaciones dependen de los órganos comprometidos.

3.1. Manifestaciones generales

- Fatiga, fiebre, malestar general, pérdida de peso.
 - Artralgias y mialgias difusas.
 - Fotosensibilidad cutánea.
-

3.2. Manifestaciones específicas por sistemas

A. Compromiso cutáneo

- **Eritema malar (“en alas de mariposa”):** eritema fijo en mejillas y dorso nasal, sin afectar surcos nasogenianos.
 - **Lupus discoide:** lesiones redondeadas eritematosas con descamación y cicatriz atrófica.
 - **Fotosensibilidad:** exacerbación de lesiones tras exposición solar.
 - **Alopecia difusa o localizada.**
-

B. Manifestaciones articulares

- **Artritis no erosiva, simétrica, de pequeñas articulaciones.**
 - Dolor, rigidez y tumefacción sin destrucción ósea (a diferencia de la AR).
 - Deformidades reducibles ("Jaccoud").
-

C. Manifestaciones renales (nefritis lúpica)

- Proteinuria (>0,5 g/día).
- Hematuria microscópica.
- Cilindros hemáticos.
- Hipertensión y deterioro de función renal.

Se clasifica en 6 tipos histológicos según la **clasificación ISN/RPS**, siendo la **clase III (focal) y IV (difusa)** las más graves.

D. Manifestaciones hematológicas

- **Anemia hemolítica autoinmune.**
 - **Leucopenia (<4.000/ μ L).**
 - **Linfopenia (<1.500/ μ L).**
 - **Trombocitopenia (<100.000/ μ L).**
-

E. Manifestaciones neurológicas

- Convulsiones, psicosis lúpica, cefalea persistente.
 - Neuropatías periféricas o mononeuritis múltiple.
 - Encefalopatía lúpica (rara, pero grave).
-

F. Manifestaciones cardiopulmonares

- **Pericarditis** (más frecuente).
 - Miocarditis o endocarditis de Libman-Sacks (no infecciosa).
 - **Pleuritis** con derrame pleural.
 - Trombosis venosa o embolia pulmonar (síndrome antifosfolípido).
-

3.3. Criterios diagnósticos

Criterios ACR/EULAR 2019

Para clasificar un caso como LES, se requiere:

- **Anticuerpos antinucleares (ANA) positivos** a título $\geq 1:80$ como criterio de entrada.
- Luego, **≥ 10 puntos** entre los criterios clínicos e inmunológicos:

Criterios clínicos: compromiso cutáneo, articular, renal, hematológico, neurológico, serositis, fiebre.

Criterios inmunológicos: anti-DNA, anti-Sm, complemento bajo (C3, C4), anticuerpos antifosfolípidos.

Comentario EUNACOM:

ANA positivo es necesario pero no diagnóstico; se requiere correlación clínica y serológica.

3.4. Diagnóstico diferencial

- **Artritis reumatoide:** erosiva, FR y anti-CCP positivos.
 - **Esclerosis sistémica:** fenómeno de Raynaud, fibrosis cutánea, anti-centromero.
 - **Dermatomiositis:** debilidad proximal y rash heliotropo.
 - **Vasculitis sistémicas:** ANCA positivos, compromiso pulmonar-renal.
 - **LES inducido por fármacos:** antihistona positivo, sin anti-DNA.
-

4. Exámenes complementarios

4.1. Laboratorio

- **ANA (anticuerpos antinucleares):** sensibles (>95%), no específicos.
- **Anti-DNA doble cadena:** específicos y correlacionan con actividad de enfermedad, sobre todo renal.
- **Anti-Sm:** muy específico (aunque poco sensible).
- **Anticuerpos antifosfolípidos:** anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti- β 2-glicoproteína.
- **Complemento (C3, C4):** bajos durante brotes activos.
- **Hemograma:** anemia, leucopenia, trombocitopenia.
- **EGO y proteinuria 24 h:** evaluación renal.

4.2. Imagenología

- Radiografía de manos: sin erosiones (diferencia con AR).
- Ecocardiografía: si sospecha pericarditis.
- TAC o RM cerebral: en compromiso neurológico.

4.3. Biopsia renal

Indispensable para clasificar y definir tratamiento inmunosupresor en nefritis lúpica.

5. Tratamiento (según MINSAL 2023, EULAR 2023, UpToDate 2024)

El tratamiento del LES busca **controlar la inflamación, prevenir daño orgánico y reducir recaídas**, adaptándose a la severidad y el órgano afectado.

5.1. Medidas generales

- Evitar exposición solar; usar protector UV diario.

- Suspender tabaco.
 - Ejercicio moderado y control de estrés.
 - Evitar anticonceptivos con estrógenos si hay antifosfolípidos positivos.
 - Vacunación al día (influenza, neumococo, hepatitis B).
-

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Antipalúdicos (base del tratamiento)

- **Hidroxicloroquina 200–400 mg/día:** reduce brotes y protege función renal.
 - Indicado en todos los pacientes salvo contraindicación.
 - Requiere control oftalmológico anual (retinopatía).
-

B. Corticoides

- Prednisona oral 5–10 mg/día en formas leves.
 - En brotes graves o compromiso orgánico:
 - **Metilprednisolona 500–1.000 mg IV por 3 días**, luego reducción progresiva.
 - Objetivo: usar dosis mínima efectiva y retirar gradualmente.
-

C. Inmunosupresores

Utilizados en formas moderadas a severas o con compromiso visceral:

Situación	Fármaco de elección
Nefritis lúpica clase III–IV	Micofenolato mofetil o ciclofosfamida

Artritis o serositis persistente Metotrexato o azatioprina

Neurolupus o vasculitis grave Pulsos de ciclofosfamida IV

Mantenimiento Azatioprina o micofenolato

Nuevos biológicos: belimumab (anti-BLyS), rituximab (anti-CD20) en casos refractarios.

5.3. Tratamiento del síndrome antifosfolípido (SAPL)

Si hay trombosis documentada o abortos recurrentes:

- Anticoagulación oral (warfarina, INR 2–3).
 - En embarazo: heparina de bajo peso molecular + aspirina.
-

6. Complicaciones

- **Renales:** nefritis lúpica crónica, insuficiencia renal terminal.
 - **Cardiovasculares:** aterosclerosis precoz, hipertensión.
 - **Hematológicas:** anemia hemolítica, trombocitopenia.
 - **Infecciosas:** por inmunosupresión prolongada.
 - **Osteoporosis:** secundaria a corticoides.
 - **Neurológicas:** convulsiones, psicosis, neuropatías.
-

7. Pronóstico

El pronóstico ha mejorado notablemente con la detección temprana y nuevos tratamientos.

- **Sobrevivida a 10 años:** >90%.
- Las principales causas de muerte son infecciones, nefritis y complicaciones cardiovasculares.
- La **nefritis lúpica difusa** sigue siendo el principal factor de mal pronóstico.

Factores adversos:

- Sexo masculino.
- Inicio temprano.
- Alta actividad inmunológica (anti-DNA + complemento bajo).
- Retardo en el tratamiento inmunosupresor.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El **ANA positivo** es el examen de entrada, pero **anti-DNA** es el más específico.
2. **Artritis no erosiva + eritema malar + proteinuria** → pensar en LES.
3. **Hidroxicloroquina** debe usarse en todos los pacientes salvo contraindicación.
4. **Corticoides** son la base del tratamiento en brotes, pero deben reducirse pronto.
5. En **nefritis lúpica**, siempre realizar **biopsia renal** antes de inmunosupresión.
6. El **síndrome antifosfolípido** puede presentarse con abortos o trombosis arteriales/venosas.
7. En el **EUNACOM**, la pregunta típica es: *“Paciente joven con eritema malar, artritis y anti-DNA positivo: diagnóstico y manejo inicial”* → respuesta: LES, iniciar hidroxicloroquina ± prednisona.

Errores comunes:

- Interpretar ANA positivo sin correlación clínica.

- Usar corticoides a largo plazo sin inmunosupresor.
 - No solicitar complemento ni anti-DNA para seguimiento.
 - Omitir profilaxis infecciosa en pacientes con inmunosupresión.
 - Usar ACO con estrógenos en mujeres con antifosfolípidos positivos.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. El **LES** es una **enfermedad autoinmune multisistémica** con producción de **autoanticuerpos nucleares**.
2. Las manifestaciones más típicas son **eritema malar, artritis no erosiva, nefritis y citopenias**.
3. **ANA positivo** es el test de entrada; **anti-DNA y anti-Sm** son específicos.
4. El tratamiento se basa en **hidroxicloroquina, corticoides e inmunosupresores** según severidad.
5. En brotes severos, usar **pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida**.
6. En **EUNACOM**, es frecuente el caso clínico de **mujer joven con eritema malar y anti-DNA positivo**.